



RF Designer

UPT Aragua

Simulador numérico de antenas de hilo
Motor: PyMININEC | Frontend: React + Plotly

Manual de Usuario

Contenido

1. Descripción general de la interfaz	3
2. Flujo de trabajo obligatorio	3
3. Panel lateral (Sidebar)	4
3.1 Pestaña Geometría	4
3.2 Pestaña Fuentes	5
4. Tipos de elementos de antena	5
4.1 Hilo (Segmento)	5
4.2 Yagi-Uda	6
4.3 Helicoidal	6
4.4 Parábola (Malla)	7
4.5 Forma Libre (Paramétrica)	7
4.6 Modo Manual	8
5. Modales de propiedades	9
5.1 Orientación Espacial (Transformación)	9
5.2 Propiedades Físicas	9
6. Fuentes de alimentación (Excitación)	10
7. Configuración de frecuencia	11
8. Panel de visualización (Viewer)	11
8.1 Patrón de Radiación 3D	12
8.2 SWR / Impedancia	12
8.3 Cortes Polares (Azimut y Elevación)	13
9. Guardar, cargar y exportar	13
10. Glosario de términos técnicos	14

1. Descripción general de la interfaz

RF Designer es un simulador numérico de antenas de hilo basado en el método de momentos (PyMININEC). Permite construir la geometría de una antena, asignarle una fuente de alimentación y calcular su patrón de radiación, ganancia, SWR e impedancia.

Campo / Botón	Descripción
Panel lateral izquierdo	Controles de diseño: elementos de la antena, fuentes de RF y botones de acción. En móviles se abre con el botón flotante (☰) de la esquina inferior derecha.
Panel central (Viewer)	Área de visualización con pestañas: Geometría 3D, Patrón de Radiación, SWR/Impedancia y Cortes Polares.
Botón  (esquina inferior del sidebar)	Alterna entre modo claro y modo oscuro. La preferencia se guarda en el navegador.
Botón  (esquina superior)	Abre el manual rápido integrado en la aplicación con pestañas explicativas.

2. Flujo de trabajo obligatorio

La aplicación impone un orden secuencial estricto. Saltarse pasos produce errores o resultados vacíos:

 **REGLA:** El orden correcto es siempre: Geometría → Fuente → Obtener Geometría → Calcular Ganancia.

Campo / Botón	Descripción
PASO 1	Definir uno o más elementos de antena en la pestaña Geometría del sidebar.
PASO 2	Configurar al menos una fuente de alimentación en la pestaña Fuentes.
PASO 3	Pulsar el botón verde «1. OBTENER GEOMETRÍA». Valida la estructura y la muestra en 3D. Sin este paso, el Paso 4 está bloqueado.
PASO 4	Pulsar el botón verde «2. CALCULAR GANANCIA». Ejecuta el núcleo numérico de PyMININEC y genera los resultados en el Viewer.

 **IMPORTANTE:** Si modificas cualquier elemento o fuente después de haber calculado, el botón «2. CALCULAR GANANCIA» se desactiva automáticamente (indicador de datos desactualizados). Debes volver a pulsar «1. OBTENER GEOMETRÍA» antes de recalcular.

3. Panel lateral (Sidebar)

3.1 Pestaña Geometría

Esta pestaña es el área de construcción de la antena. Contiene:

Campo / Botón	Descripción
+ Nuevo Elemento	Agrega un bloque de elemento a la lista. Por defecto aparece como tipo «Hilo». Puedes agregar tantos como necesites para construir antenas compuestas.
1. OBTENER GEOMETRÍA	Botón verde que envía la estructura al servidor y renderiza la geometría en el Viewer. Se activa cuando hay al menos un elemento definido.
2. CALCULAR GANANCIA	Botón verde que lanza la simulación completa (patrón, SWR, impedancia). Solo se activa después de obtener la geometría y sin cambios pendientes.
Bloque de elemento	Cada elemento tiene: selector de tipo, campos de parámetros, ícono de arrastre (⋮) para reordenar, botón de orientación (⊕), botón de propiedades físicas (⚡) y botón de eliminar (🗑).

 **TIP:** Los bloques de elemento son arrastrables. Puedes reordenarlos con el ícono de puntos (⋮) del lado izquierdo de cada bloque. El orden afecta la numeración de hilos y, por tanto, la asignación de fuentes.

3.2 Pestaña Fuentes

Aquí se configura dónde y cómo se inyecta la energía de RF en la antena. También contiene los controles de frecuencia y el botón de exportación a formato .NEC.

Campo / Botón	Descripción
Frecuencia (MHz) — Modo: Única	Calcula el patrón a una sola frecuencia central. Es el modo más rápido.
Frecuencia (MHz) — Modo: Barrido	Calcula en un rango de frecuencias. Define Inicio, Fin y número de Pasos. Genera curvas de SWR vs. frecuencia.
Fuente #N	Cada fuente tiene: número de hilo (Tag), número de segmento, amplitud (V o A) y fase (grados). Consulta la sección 6 para más detalles.
+ AÑADIR	Agrega una nueva fuente de alimentación (para arreglos con múltiples puntos de excitación).
.NEC	Exporta el modelo actual como archivo de texto compatible con el simulador 4NEC2.

4. Tipos de elementos de antena

Al crear un nuevo elemento, el selector desplegable ofrece seis tipos. Cada uno genera una geometría diferente que el backend convierte en una lista de segmentos conductores.

4.1 Hilo (Segmento)

Es el tipo más básico: un conductor recto entre dos puntos del espacio. Úsalo para dipolos, monopolos, reflectores planos o cualquier elemento de una sola línea recta.

Campo / Botón	Descripción
Inicio (x,y,z)	Coordenadas del extremo inicial del hilo en metros. Formato: tres números separados por comas, por ejemplo «0,0,-0.5».
Fin (x,y,z)	Coordenadas del extremo final. Para un dipolo vertical de 1 metro centrado en el origen: Inicio «0,0,-0.5» y Fin «0,0,0.5».
Radio de Cable (m)	Radio físico del conductor en metros. Valor típico: 0.001 m (1 mm). Valores muy grandes en relación con la longitud del segmento pueden causar errores numéricos.
Segmentos	Número de divisiones del hilo. Más segmentos = mayor precisión, pero más tiempo de cálculo. Regla general: mínimo 11, impar, para que la fuente pueda ubicarse en el centro exacto.

 **TIP:** Para un dipolo de media onda en 144 MHz, la longitud total sería ≈ 1 m ($\lambda/2 \approx 1.04$ m). Usa Inicio «0,0,-0.5» y Fin «0,0,0.5» con 11 segmentos y coloca la fuente en el segmento 6.

4.2 Yagi-Uda

Genera automáticamente un arreglo Yagi completo con reflector, elemento excitado (driven) y directores. Es una de las antenas más usadas para comunicaciones en VHF/UHF y radioaficionados.

Campo / Botón	Descripción
Reflector / Driven / Director N	Selector de sub-elemento activo para editar sus extremos (Extremo A y Extremo B en coordenadas x,y,z).
Num. Directores	Cantidad de elementos directores. Un Yagi de 3 elementos tiene: 1 reflector + 1 driven + 1 director.
Espaciado (m)	Distancia entre elementos consecutivos a lo largo del eje de apuntamiento (eje X por defecto).
Segmentos por elem.	Número de segmentos de cada elemento del arreglo.

 **IMPORTANTE:** La fuente debe colocarse en el elemento excitado (Driven), no en el reflector ni en los directores. Consulta en la pestaña Fuentes el Tag correspondiente al hilo del driven después de obtener la geometría.

4.3 Helicoidal

Genera una antena helicoidal de hilo enrollado en espiral, empleada típicamente para enlaces satelitales, radioaficionados en banda de microondas o polarización circular.

Campo / Botón	Descripción
Radio (m)	Radio de la hélice (distancia desde el eje central hasta el conductor).
Paso (m)	Distancia vertical entre espiras consecutivas (pitch). Un paso grande da directividad axial; un paso pequeño produce polarización normal.
Turnos	Número de vueltas completas de la hélice. Más turnos = mayor ganancia en modo axial.
Segmentos/vuelta	Discretización por espira. Mínimo 8 para buena aproximación geométrica; 16 a 24 es adecuado.

4.4 Parábola (Malla)

Modela un reflector parabólico mediante una malla de hilos conductores. Úsala para antenas de microondas, platos de comunicación o radiotelescopios simplificados.

Campo / Botón	Descripción
Diámetro (m)	Diámetro total del plato parabólico.
Radio f/D	Relación focal. Valor típico para reflectores domésticos: 0.35 a 0.45. Valores menores producen parábolas más profundas.
Divisiones A / B	Resolución de la malla en los dos ejes angulares. Más divisiones = mejor aproximación pero mayor tiempo de cálculo. Valores de 8 a 16 son razonables.

 **TIP:** La parábola por sí sola actúa como reflector pasivo. Combínala con un elemento Hilo o Helicoidal (alimentador) en el foco geométrico para obtener ganancia real.

4.5 Forma Libre (Paramétrica)

Es el modo más avanzado. Permite definir la geometría mediante expresiones matemáticas que describen las coordenadas $x(u)$, $y(u)$, $z(u)$ en función de un parámetro continuo u . El servidor procesa las expresiones con SymPy (Python) y genera los hilos.

Campo / Botón	Descripción
Modo: Línea (u)	La curva es tridimensional con un solo parámetro. Ejemplos: una espiral cónica, un dipolo curvado, una antena de forma de L.
Modo: Superficie (u,v)	La geometría es una malla definida por dos parámetros. Ejemplos: un toroide, un cono, una parábola con ecuación personalizada.
$x(u)$, $y(u)$, $z(u)$	Expresiones de las coordenadas. Soporta funciones matemáticas estándar: sin, cos, sqrt, pi, exp, etc. Por ejemplo, para un círculo en el plano XY: $x=\cos(u)$, $y=\sin(u)$, $z=0$.
u Inicial / u Final	Rango de evaluación del parámetro u . Para un círculo completo: 0 a 2π .
u Divs	Número de puntos de muestreo (y por tanto de hilos generados) en el rango de u .
v Inicial / v Final / v Divs	Idem para el segundo parámetro en modo Superficie.

El visor de ecuaciones sobre los campos de texto muestra en tiempo real la representación matemática en formato LaTeX. Si la expresión tiene un error de sintaxis, aparece un aviso en rojo antes de enviarla al servidor.

 **TIP:** Para replicar una parábola con ecuación propia: $x(u,v) = v \cdot \cos(u)$, $y(u,v) = v \cdot \sin(u)$, $z(u,v) = v^2/(4 \cdot f)$, donde f es la distancia focal deseada, u de 0 a 2π y v de 0 al radio deseado.

4.6 Modo Manual

Ofrece dos herramientas de entrada directa de coordenadas, accesibles mediante botones dentro del bloque de elemento:

Editor CAD Ortogonal (2D)

Abre un entorno de dibujo de pantalla completa con cuatro vistas: planos XY, XZ, YZ y una previsualización 3D en tiempo real.

Campo / Botón	Descripción
Herramienta Seleccionar	Permite hacer clic y arrastrar los nodos extremos de los hilos para reposicionarlos.
Herramienta Dibujar	Haz clic y arrastra para trazar un nuevo hilo en el plano activo. El hilo se ajusta automáticamente a la rejilla (snap).

Campo / Botón	Descripción
Herramienta Borrar	Haz clic sobre un hilo para eliminarlo.
Grid (rejilla)	Resolución del ajuste automático: 1 m, 50 cm, 10 cm, 5 cm o 2 cm.
Zoom	Factor de ampliación del lienzo: 50%, 100%, 200% o 400%.
Corte (Altura Z / Profundidad Y / Corte X)	Posición del plano de dibujo en la dimensión perpendicular. Por ejemplo, en el plano XY, el campo «Altura Z» indica en qué nivel z se dibujan los hilos.
Guardar Antena	Aplica los cambios al elemento y cierra el editor.

 **TIP:** La previsualización 3D (cuadrante inferior derecho) se actualiza en tiempo real mientras dibujas. Usa OrbitControls (clic y arrastrar) para rotar la vista y verificar la geometría desde cualquier ángulo.

Tabla de Coordenadas

Abre un modal con una tabla donde cada fila representa un hilo: X1, Y1, Z1 (punto inicial), X2, Y2, Z2 (punto final) y Radio.

Campo / Botón	Descripción
Pegar desde Excel o MATLAB	Copia celdas directamente desde una hoja de cálculo o una matriz de MATLAB y pégalas en la tabla. El sistema detecta automáticamente tabuladores, comas y espacios como separadores.
Agregar Hilo	Añade una fila vacía para ingreso manual.
Eliminar (🗑)	Borra la fila correspondiente.
Aplicar Geometría	Confirma los cambios y cierra el modal.

 **TIP:** El formato esperado por fila es: X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 Radio (siete valores numéricos). Si omites el radio, se usa 0.001 m por defecto.

5. Modales de propiedades

Cada bloque de elemento tiene dos íconos en su cabecera que abren modales de configuración avanzada:

5.1 Orientación Espacial (ícono ⊕)

Permite trasladar y rotar el elemento completo sin necesidad de recalcular manualmente cada coordenada. Es útil para posicionar antenas en arreglos o inclinarlas respecto al suelo.

Campo / Botón	Descripción
Posición Global (x, y, z)	Desplazamiento del elemento en metros desde el origen. Mueve todo el conjunto de hilos del elemento.
Theta (°)	Rotación en elevación (inclinación respecto al eje Z). 0° = vertical, 90° = horizontal.
Phi (°)	Rotación en azimut (giro en el plano horizontal). 0° = eje Y positivo.
Psi / Roll (°)	Rotación de balanceo (roll) sobre el eje longitudinal del elemento.

 **TIP:** Para modelar un dipolo horizontal a 10 metros de altura, deja $\text{Theta} = 90^\circ$, $\text{Phi} = 0^\circ$ y ajusta $z = 10$ en Posición Global.

5.2 Propiedades Físicas (ícono ⚡)

Define las características electromagnéticas del material conductor. Afecta la eficiencia radiante y las pérdidas óhmicas.

Campo / Botón	Descripción
Radio de los Hilos (mm)	Radio del conductor en milímetros (se convierte a metros internamente). Este campo sobrescribe el radio definido en los parámetros del elemento.
Material del Conductor	Selecciona el material de la lista predefinida. «Conductor Perfecto (Ideal)» — PEC — ignora las pérdidas óhmicas y es el valor estándar para simulaciones teóricas. Los demás materiales (Cobre, Aluminio, Acero, etc.) agregan pérdidas reales basadas en su conductividad sigma (S/m).
Aislamiento	Activa el toggle para modelar un recubrimiento dieléctrico alrededor del conductor.
Grosor (mm)	Espesor del material aislante en milímetros.
Epsilon (εr)	Permitividad relativa del aislante. Por ejemplo: PVC ≈ 3.5, PTFE (teflón) ≈ 2.1, polietileno ≈ 2.25.

6. Fuentes de alimentación (Excitación)

Una fuente modela el punto de conexión del transmisor con la antena. Sin al menos una fuente, el motor no puede calcular ningún resultado.

Campo / Botón	Descripción
Ubicación (Hilo : Segmento)	El número de hilo (Tag) identifica qué conductor del modelo recibirá la excitación. El número de segmento indica en qué división dentro de ese hilo se inyecta la señal. Para ubicar la fuente en el centro de un hilo de N segmentos, usa el segmento $(N+1)/2$ (N debe ser impar).
Selector de hilo (desplegable)	Muestra todos los hilos disponibles con su Tag y número de segmentos. Los hilos están agrupados por elemento; al final de cada elemento aparece un separador «—— Fin de Elemento ——».
Amplitud (V/A)	Amplitud de la señal de excitación. Para fuentes de voltaje, se expresa en Voltios; para fuentes de corriente, en Amperios. El valor absoluto afecta los resultados de impedancia, pero no cambia el patrón de radiación normalizado ni el SWR.
Fase (°)	Ángulo de fase de la señal en grados. Para una sola fuente, este valor no tiene efecto práctico (el patrón es el mismo). Para múltiples fuentes en arreglos de fase, la diferencia de fase entre ellas controla la dirección del haz.

⚠ IMPORTANTE: El Tag del hilo donde va la fuente depende del orden de los elementos y de cuántos hilos tiene cada uno. Después de pulsar «1. OBTENER GEOMETRÍA», el visor 3D marca en naranja (diamante) la posición exacta de cada fuente. Verifica visualmente que esté donde corresponde.

✗ ATENCIÓN: Si la simulación falla con un error numérico o de convergencia, prueba estas correcciones en orden: (1) Cambia el número de segmentos del hilo de la fuente (prueba valores impares: 9, 11, 21). (2) Reduce el radio del conductor. (3) Mueve la fuente a un segmento adyacente (evita los extremos del hilo). (4) Asegúrate de que el segmento asignado no supere el total de segmentos del hilo seleccionado.

7. Configuración de frecuencia

La frecuencia de simulación se configura en la pestaña Fuentes del sidebar. La elección de frecuencia es fundamental porque las dimensiones físicas de la antena deben estar en proporción con la longitud de onda.

Campo / Botón	Descripción
Modo: Única	Calcula a una sola frecuencia. El Viewer mostrará el patrón 3D y un punto único de SWR/Impedancia. Es el modo adecuado para diseñar una antena resonante a una frecuencia objetivo.
Modo: Barrido (Sweep)	Calcula en múltiples frecuencias entre Inicio y Fin con el número de Pasos indicado. El Viewer mostrará el patrón a cada frecuencia (selector en el Patrón 3D) y las curvas de SWR, R y X vs. frecuencia. Úsalo para analizar el ancho de banda de la antena.
Inicio / Fin / Pasos	En barrido: la frecuencia inicial en MHz, la final y cuántas frecuencias intermedias calcular. Por ejemplo: Inicio 130 MHz, Fin 160 MHz, 5 pasos genera cálculos en 130, 137.5, 145, 152.5 y 160 MHz.

TIP: Para diseñar una antena para 144 MHz (banda de 2 m de radioaficionados), $\lambda/2 \approx 1.04$ m. Define el dipolo con Inicio «0,0,-0.52» y Fin «0,0,0.52» y simula en modo Única a 144 MHz.

8. Panel de visualización (Viewer)

El Viewer ocupa la zona central de la interfaz y se organiza en pestañas. Cada pestaña muestra un instrumento diferente que se actualiza al completar la simulación.

Campo / Botón	Descripción
Geometría (pestaña)	Visor 3D interactivo que muestra los hilos conductores (azul/verde), el elemento excitado (rojo) y la fuente de alimentación (diamante naranja). Se actualiza al pulsar «1. OBTENER GEOMETRÍA».
Patrón de Radiación (pestaña)	Superficie 3D coloreada con la distribución de ganancia. Se actualiza al pulsar «2. CALCULAR GANANCIA».
SWR / Impedancia (pestaña)	Gráfico de la relación de onda estacionaria y la impedancia de entrada.
Azimut / Elevación (pestañas polares)	Cortes 2D del patrón en los planos horizontal y vertical.

TIP: Todos los gráficos de Plotly son interactivos: puedes rotar la escena 3D arrastrando, hacer zoom con la rueda del ratón, y pasar el cursor sobre cualquier punto para ver los valores exactos en el tooltip.

8.1 Patrón de Radiación 3D

Muestra la superficie de ganancia de la antena en todas las direcciones del espacio. El color de cada punto indica el nivel de ganancia en dBi según la escala cromática (barra lateral).

Campo / Botón	Descripción
Escala lineal (modo normal)	Los radios de la superficie son proporcionales directamente a la ganancia. Útil para comparar visualmente el lóbulo principal, pero los lóbulos traseros débiles apenas se ven.
Modo ARRL (toggle «Modo ARRL: ON»)	Aplica la fórmula logarítmica estándar de la ARRL: $R = 10^{((G - G_{max}) / 40)}$. Comprime dinámicamente el lóbulo principal y amplifica los lóbulos laterales y traseros, haciendo visibles detalles que en escala lineal quedan aplastados. Recomendado para auditorías de radiación no deseada.
Selector de frecuencia (si es barrido)	En modo barrido, un desplegable permite ver el patrón a cada frecuencia calculada por separado.
Tooltip interactivo	Al pasar el cursor sobre la superficie muestra: Ganancia en dBi, Azimut en grados (0° = Norte, sentido horario) y Elevación en grados.

Referencia rápida de ganancia:

- 0 a 3 dBi: antena omnidireccional (dipolo de media onda ≈ 2.15 dBi).
- 5 a 10 dBi: antenas directivas simples (Yagi de 3 elementos $\approx 7-8$ dBi).
- 10 a 20 dBi: arreglos Yagi de muchos elementos o parábolas pequeñas.
- Más de 20 dBi: parábolas de gran diámetro o arreglos de alta ganancia.

8.2 SWR / Impedancia

Muestra tres magnitudes simultáneas sobre dos ejes verticales. En modo de frecuencia única aparece como un gráfico de barras con un resumen numérico; en modo barrido aparece como curvas continuas.

Campo / Botón	Descripción
SWR (eje izquierdo, verde)	Standing Wave Ratio. Mide qué tan bien está adaptada la impedancia de la antena al sistema de transmisión (típicamente 50Ω). Un SWR de 1.0 es perfecto; por encima de 2.0 se consideran pérdidas significativas por reflexión.
Resistencia R (eje derecho, azul)	Parte real de la impedancia de entrada en Ohmios. Para la mayoría de transmisores y líneas coaxiales, el objetivo es $R \approx 50 \Omega$.
Reactancia X (eje derecho, rojo)	Parte imaginaria de la impedancia en Ohmios. Un valor de $X = 0$ significa que la antena está en resonancia (puramente resistiva) en esa frecuencia. Valores positivos indican comportamiento inductivo; negativos, capacitivo.
Pestañas de fuente	Si hay múltiples fuentes, aparecen pestañas separadas para ver el SWR de cada punto de alimentación.

✓ **REGLA:** Para un buen enlace sin red de adaptación, busca: $SWR < 1.5$, R cercano a 50Ω (o la impedancia de tu línea) y X lo más próximo a 0 posible a la frecuencia de trabajo.

8.3 Cortes Polares (Azimut y Elevación)

Muestran secciones transversales del patrón de radiación en 2D. Son el equivalente a los diagramas de antena que aparecen en las hojas técnicas de los fabricantes.

Campo / Botón	Descripción
Corte de Azimut (Plano H)	Vista del patrón desde arriba (plano horizontal). 0° = Norte (eje Y positivo), sentido horario. Útil para verificar la directividad horizontal y la uniformidad en antenas omnidireccionales.
Corte de Elevación (Plano E)	Vista lateral del patrón (plano vertical). Muestra el ángulo de máxima radiación respecto al horizonte, importante para enlaces terrestres o cálculos de cobertura.
Escala ARRL (toggle)	Misma compresión logarítmica que en el Patrón 3D. Recomendada para medir ángulos de lóbulos y relación adelante/atrás con precisión.
Múltiples curvas (barrido)	En modo barrido, cada frecuencia aparece como una curva de color diferente. Permite comparar visualmente cómo cambia el patrón con la frecuencia.

Métricas que puedes leer directamente en los cortes polares:

- Ganancia máxima: pico del lóbulo principal (valor en dBi en la escala radial).
- Ancho de haz a -3 dB (HPBW): ángulo entre los dos puntos donde la ganancia cae 3 dB respecto al máximo. Define cuán «angosto» o «ancho» es el lóbulo.
- Relación Adelante/Atrás (F/B): diferencia en dB entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero (180°). Valores mayores a 20 dB son buenos para antenas directivas.
- Ángulo de máxima radiación en elevación: en qué ángulo sobre el horizonte se concentra la energía.

9. Guardar, cargar y exportar

Campo / Botón	Descripción
 Guardar Proyecto (ícono ↓ en el header del sidebar)	Descarga el estado completo de la sesión como un archivo .json: todos los elementos, sus parámetros, las fuentes y los resultados de simulación.
 Cargar Proyecto (ícono ↑ en el header del sidebar)	Abre el selector de archivos. Al seleccionar un .json guardado, se restaura el proyecto completo tal como estaba al guardarlo.
.NEC (botón en pestaña Fuentes)	Exporta el modelo en formato .NEC compatible con el simulador externo 4NEC2. Útil para validación cruzada o para compartir el modelo con otros ingenieros.

 **TIP:** Guarda el proyecto antes de cerrar el navegador. La aplicación no tiene almacenamiento persistente automático; todos los datos residen en memoria y se pierden al recargar la página.

10. Glosario de términos técnicos

Campo / Botón	Descripción
dBi	Decibelios respecto a una antena isotrópica ideal. Mide la ganancia de una antena. 0 dBi = radiación igual en todas las direcciones. Un dipolo de media onda tiene 2.15 dBi.
Ganancia	Capacidad de la antena para concentrar la energía en una dirección particular comparado con una antena isotrópica. A mayor ganancia, más estrecho el lóbulo principal.
Lóbulo de radiación	Región del espacio donde la antena emite con mayor intensidad. El lóbulo principal es el de mayor ganancia; los lóbulos laterales y traseros son radiación no deseada.
SWR (VSWR)	Standing Wave Ratio o Relación de Onda Estacionaria. Indica qué tan bien la impedancia de la antena coincide con la de la línea de transmisión. SWR = 1.0 es adaptación perfecta; por encima de 2.0 hay pérdidas por reflexión.
Impedancia de entrada	Magnitud compleja ($R + jX$) que caracteriza la carga que representa la antena para el transmisor. Tiene parte real (resistiva) e imaginaria (reactiva).
Resonancia	Condición en que la reactancia de la antena es cero ($X = 0$). La antena resuena cuando sus dimensiones corresponden aproximadamente a un múltiplo de media longitud de onda.
Longitud de onda (λ)	Distancia recorrida por la onda en un ciclo completo. λ (m) = $300 / f$ (MHz). A 144 MHz: $\lambda \approx 2.08$ m; a 435 MHz: $\lambda \approx 0.69$ m.
Método de Momentos (MoM)	Técnica numérica que discretiza los conductores en segmentos y resuelve un sistema de ecuaciones para obtener la distribución de corriente, de la cual se derivan el patrón y la impedancia.
PyMININEC	Implementación en Python del código MININEC, un motor de simulación electromagnética de antenas de hilo basado en el Método de Momentos. Es el núcleo de cálculo de esta aplicación.
PEC	Perfect Electric Conductor. Conductor eléctrico perfecto sin resistencia. Se usa en simulaciones teóricas para aislar el efecto de las pérdidas óhmicas del conductor.
Segmento	División de un hilo en el modelo numérico. A más segmentos, mejor precisión pero mayor costo computacional. La regla general es que la longitud de cada segmento esté entre $\lambda/20$ y $\lambda/10$.
Tag	Número identificador único de cada hilo en el modelo. Se usa en la configuración de fuentes para indicar sobre qué conductor se aplica la excitación.
Plano H / Plano E	Planos de corte del patrón de radiación. El Plano H (horizontal) contiene el vector de campo magnético; el Plano E (vertical) contiene el vector de campo eléctrico.
HPBW	Half-Power BeamWidth. Ancho de haz a mitad de potencia (-3 dB). Ángulo medido entre los dos puntos del lóbulo principal donde la ganancia cae 3 dB respecto al máximo.

Campo / Botón	Descripción
F/B (Relación Adelante/Atrás)	Front-to-Back ratio. Diferencia en dB entre la ganancia en la dirección principal (0°) y la opuesta (180°). Cuantifica la directividad trasera de la antena.
Escala ARRL	Escala logarítmica estándar definida por la American Radio Relay League. Transforma la ganancia G en radio $R = 10^{((G - G_{max}) / 40)}$, comprimiendo el rango dinámico para visualizar con claridad tanto el lóbulo principal como los lóbulos secundarios.
4NEC2	Simulador de antenas de hilo de código abierto para Windows basado en el motor NEC2. El archivo .NEC exportado por esta aplicación puede cargarse directamente en 4NEC2 para validación cruzada.
Barrido de frecuencia (Sweep)	Simulación realizada en múltiples frecuencias consecutivas. Permite obtener curvas de SWR vs. frecuencia y evaluar el ancho de banda de la antena.
ϵ_r (Epsilon relativa)	Permitividad relativa de un material dieléctrico. Indica cuánto más lenta viaja la onda electromagnética en ese material comparado con el vacío. Afecta la velocidad de propagación en los conductores aislados.